



QSFP100GLR410KM

Transceptor QSFP28 LR4 1310 nm

100 Gb/s - 10 km

Duplex LC/UPC | SMF | DDM

Características do Produto

- Fator de forma QSFP28 MSA com inserção a quente
- Alcance de até 10 km em fibra monomodo G.652
- Alimentação única de +3,3 V
- Transmissor: 4 x 25 Gb/s LAN WDM DML TOSA refrigerado
- Receptor: 4 x 25 Gb/s PIN ROSA
- Consumo máximo de potência de 3,5 W
- Receptáculo óptico duplex LC/UPC
- Produto compatível com RoHS-6
- Taxa por lane de até 25,78 Gb/s; taxa agregada de até 103 Gb/s
- Temperatura de operação comercial: 0 °C a +70 °C

Aplicações

- 100GBASE-LR4 Ethernet Links
- CPRI 10

Descrição do Produto

O QSFP100GLR410KM é um transceptor óptico QSFP28 LR4 para aplicações de comunicação óptica 100G, compatível com 100GBASE-LR4. O módulo converte quatro canais elétricos de 25 Gb/s em quatro canais ópticos LAN WDM e os multiplexa em um único canal para transmissão óptica de 100 Gb/s. No sentido de recepção, o módulo demultiplexa a entrada óptica de 100 Gb/s em quatro canais LAN WDM e converte os sinais para quatro canais elétricos de saída. Os comprimentos de onda centrais dos canais LAN WDM são 1295,56 nm, 1300,05 nm, 1304,58 nm e 1309,14 nm, seguindo a grade LAN WDM definida em IEEE 802.3ba. O produto usa transmissores DML LAN WDM refrigerados e receptores PIN de alta sensibilidade, com alcance de até 10 km sobre fibra monomodo G.652.

Interfaces e conformidades: QSFP28 MSA, IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4, RoHS-6 e alimentação única de +3,3 V.

Dados técnicos consolidados a partir do datasheet original do fabricante, com PN convertido para o padrão TOR.

QSFP100GLR410KM - Transceptor QSFP28 LR4 1310 nm, 100 Gb/s, 10 km

Descrição dos Pinos

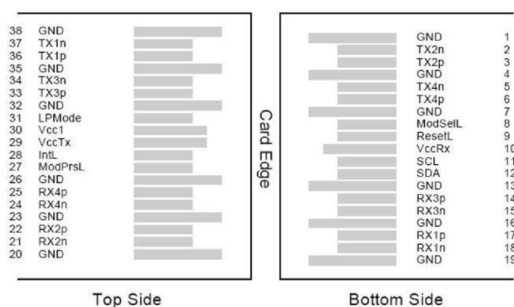
Pino	Símbolo	Nome/Descrição	Nota
1	GND	Terra do transmissor (comum com o terra do receptor)	1
2	Tx2n	Entrada de dados invertida do transmissor	
3	Tx2p	Saída/entrada de dados não invertida do transmissor	
4	GND	Terra do transmissor (comum com o terra do receptor)	1
5	Tx4n	Entrada de dados invertida do transmissor	
6	Tx4p	Saída/entrada de dados não invertida do transmissor	
7	GND	Terra do transmissor (comum com o terra do receptor)	1
8	ModSelL	Seleção do módulo	
9	ResetL	Reset do módulo	
10	VccRx	Alimentação 3,3 V do receptor	2
11	SCL	Clock da interface serial de 2 fios	
12	SDA	Dados da interface serial de 2 fios	
13	GND	Terra do transmissor (comum com o terra do receptor)	
14	Rx3p	Saída de dados não invertida do receptor	
15	Rx3n	Saída de dados invertida do receptor	
16	GND	Terra do transmissor (comum com o terra do receptor)	1
17	Rx1p	Saída de dados não invertida do receptor	
18	Rx1n	Saída de dados invertida do receptor	
19	GND	Terra do transmissor (comum com o terra do receptor)	1
20	GND	Terra do transmissor (comum com o terra do receptor)	1
21	Rx2n	Saída de dados invertida do receptor	
22	Rx2p	Saída de dados não invertida do receptor	
23	GND	Terra do transmissor (comum com o terra do receptor)	1
24	Rx4n	Saída de dados invertida do receptor	1
25	Rx4p	Saída de dados não invertida do receptor	
26	GND	Terra do transmissor (comum com o terra do receptor)	1
27	ModPrsl	Módulo presente	
28	GND	Terra do transmissor (comum com o terra do receptor)	
29	Tx2n	Entrada de dados invertida do transmissor	2
30	Tx2p	Saída/entrada de dados não invertida do transmissor	2
31	GND	Terra do transmissor (comum com o terra do receptor)	
32	Tx4n	Entrada de dados invertida do transmissor	1
33	Tx4p	Saída/entrada de dados não invertida do transmissor	
34	GND	Terra do transmissor (comum com o terra do receptor)	
35	ModSelL	Seleção do módulo	1
36	ResetL	Reset do módulo	
37	VccRx	Alimentação 3,3 V do receptor	
38	SCL	Clock da interface serial de 2 fios	1

QSFP100GLR410KM - Transceptor QSFP28 LR4 1310 nm, 100 Gb/s, 10 km

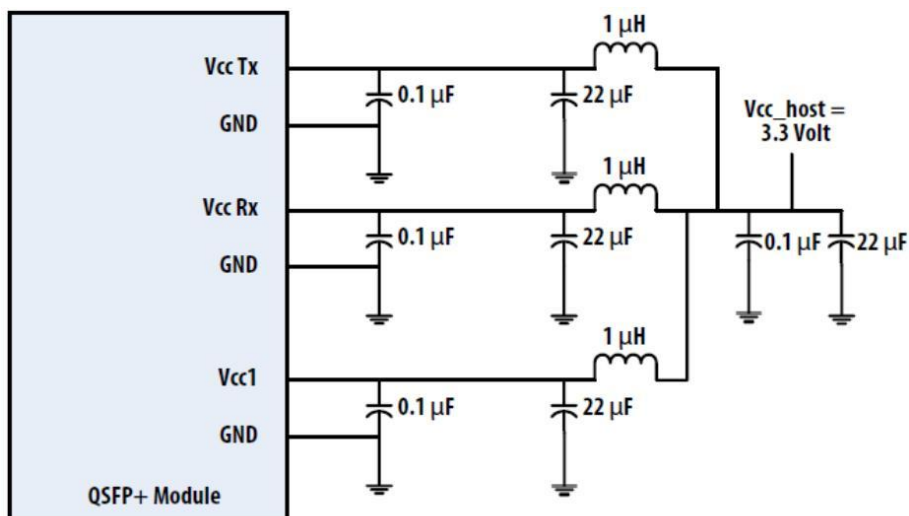
Notas

1. GND é o terra comum de sinal e alimentação dos módulos QSFP28. Todos os GNDs são comuns dentro do módulo e as tensões são referenciadas a este potencial, salvo indicação contrária. Conectar diretamente ao plano de terra comum da placa host.
2. VccRx, Vcc1 e VccTx são as alimentações do receptor e transmissor e devem ser aplicadas simultaneamente. Os pinos do conector suportam corrente máxima de 1000 mA.

Diagrama do conector no host



Filtro de alimentação recomendado



QSFP100GLR410KM - Transceptor QSFP28 LR4 1310 nm, 100 Gb/s, 10 km

Classificações Máximas Absolutas

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade
Temperatura de armazenamento	Ts	-40	-	+85	°C
Umidade relativa	RH	0	-	95	%
Tensão de alimentação	VCC	-0,5	-	+3,6	V
Límiar de dano por lane	THd	5,5	-	-	dBm

Condições Operacionais Recomendadas

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade	Nota
Temperatura de operação	Tc	0	-	70	°C	Comercial
Tensão de alimentação	VCC	3,13	3,3	3,47	V	
Tensão de controle - alto	-	2	-	VCC	V	
Tensão de controle - baixo	-	0	-	0,8	V	
Taxa de dados por lane	BR	-	25,78	-	Gb/s	
Distância com fibra G.652	D	0,002	-	10	km	

Características Elétricas

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade	Nota
Consumo de potência	-	-	-	3,5	W	
Corrente de alimentação	Icc	-	-	1,06	A	
Transmissor						
Swing diferencial de entrada	Vin,pp	-	-	900	mVpp	
Impedância diferencial de entrada	Zin	90	100	110	Ohm	
Receptor						
Swing diferencial de saída	Vout,pp	100	-	400	mVpp	1
Swing diferencial de saída	Vout,pp	300	-	600	mVpp	1
Swing diferencial de saída	Vout,pp	400	-	800	mVpp	1
Swing diferencial de saída	Vout,pp	600	-	1200	mVpp	1
Impedância diferencial de saída	Zout	90	100	110	Ohm	

Nota: 1. A tensão de saída é configurável em quatro faixas discretas via I2C; faixa padrão de 400 a 800 mV.

QSFP100GLR410KM - Transceptor QSFP28 LR4 1310 nm, 100 Gb/s, 10 km

Características Ópticas - Transmissor

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade	Nota
Velocidade de sinal por canal	-	-	25,78	-	Gb/s	
Comprimento de onda - L0	L0	1294,53	-	1296,59	nm	
Comprimento de onda - L1	L1	1294,53	-	1301,09	nm	
Comprimento de onda - L2	L2	1303,54	-	1305,63	nm	
Comprimento de onda - L3	L3	1308,09	-	1310,19	nm	
Transmissor						
SMSR	SMSR	30	-	-	dB	λ_c
Potência média total de lançamento	PT	-	-	10,5	dBm	
Potência média de lançamento por lane	PAVG	-4,3	-	4,5	dBm	
OMA por lane	POMA	-1,3	-	4,5	dBm	
Diferença de potência entre lanes (OMA)	Ptx,diff	-	-	5,0	dB	
OMA - TDP por lane	-	-2,3	-	-	dBm	
Razão de extinção	ER	3,5	-	-	dB	
Tolerância a retorno óptico	TOL	-	-	20	dB	
Potência com transmissor desligado	Poff	-	-	-30	dBm	

QSFP100GLR410KM - Transceptor QSFP28 LR4 1310 nm, 100 Gb/s, 10 km

Características Ópticas - Receptor

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade	Nota
Receptor						
Velocidade de sinal por canal	-	-	25,78	-	Gb/s	
Comprimento de onda - L0	L0	1294,53	-	1296,59	nm	
Comprimento de onda - L1	L1	1294,53	-	1301,09	nm	
Comprimento de onda - L2	L2	1303,54	-	1305,63	nm	
Comprimento de onda - L3	L3	1308,09	-	1310,19	nm	
Potência média total recebida	-	-	-	10,5	dBm	
Potência média recebida por lane	-	-10,6	-	4,5	dBm	
Potência recebida (OMA) por lane	-	-	-	4,5	dBm	
Sensibilidade do receptor (OMA) por lane	SEN	-	-	-8,6	dBm	1
Diferença de potência recebida entre lanes (OMA)	Prx,diff	-	-	5,5	dB	
LOS De-assert	LOSD	-	-	-13	dBm	
LOS Assert	LOSA	-25	-	-	dBm	
Histerese de LOS	LOSH	0,5	-	6	dB	

Nota: 1. Medido com sinal de teste de conformidade na entrada do receptor para BER = 1×10^{-12} .

Monitoramento de Diagnóstico Digital

Parâmetro	Faixa	Precisão	Calibração
Temperatura	0 a +70 °C (C)	±3 °C	Interna
Tensão	3,13 a 3,47 V	±3%	Interna
Corrente de bias	0 a 100 mA	±10%	Interna
Potência TX	-8,4 a +2,4 dBm	±3 dBm	Interna
Potência RX	-16 a +2,4 dBm	±3 dBm	Interna

A faixa de temperatura do diagnóstico digital foi mantida somente na versão comercial: 0 °C a +70 °C.

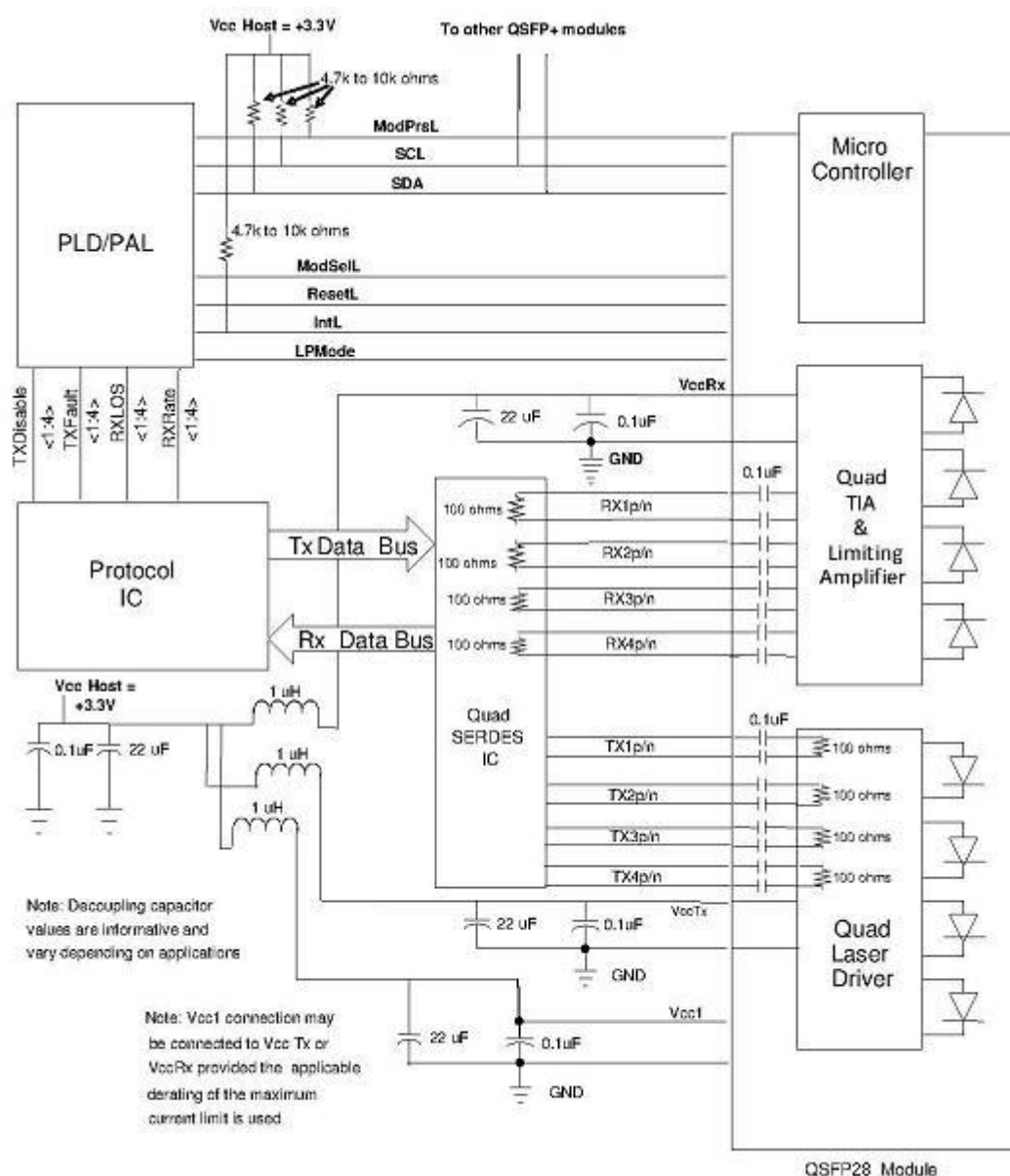
EEPROM Information

0~2	ID and Status	(3 Bytes)
3~21	Interrupt Flags	(19 Bytes)
22~33	Free Side Device Monitors	(12 Bytes)
34~81	Channel Monitors	(48 Bytes)
82~85	Reserved	(4 Bytes)
86~98	Control	(13 Bytes)
99	Reserved	(1 Bytes)
100~104	Hardware Interrupt Pin Masks	(5 Bytes)
105~106	Vendor Specific	(2 Bytes)
107	Reserved	(1 Bytes)
108~110	Free Side Device Properties	(3 Bytes)
111~112	Assigned for use by PCI Express	(2 Bytes)
113	Free Side Device Properties	(1 Bytes)
114~118	Reserved	(5 Bytes)
119~122	Password Change Entry Area	(4 Bytes)
123~126	Password Entry Area (Optional)	(4 Bytes)
127	Page Select Byte	(1 Bytes)

Upper Page 00h	Optional Page 01h	Optional Page 02h	Optional Page 03h
128 Identifier	128 CC_APPS	128-255 User EEPROM Data	128-175 Free Side Device Thresholds 129-191 Base ID Fields 129 AST Table Length
129-191 Base ID Fields	129 AST Table Length (TL)		176-223 Channel Thresholds
192-223 Extended ID	130-131 Application Code Entry 0		224 Tx EQ & Rx Emphasis Magnitude ID
224-255 Vendor Specific ID	132-133 Application Code Entry 1		225 RX output amplitude indicators
	134-253 other entries		226-241 Channel Controls
	254-255 Application Code Entry TL		242-251 Channel Monitor Masks
			252-255 Reserved

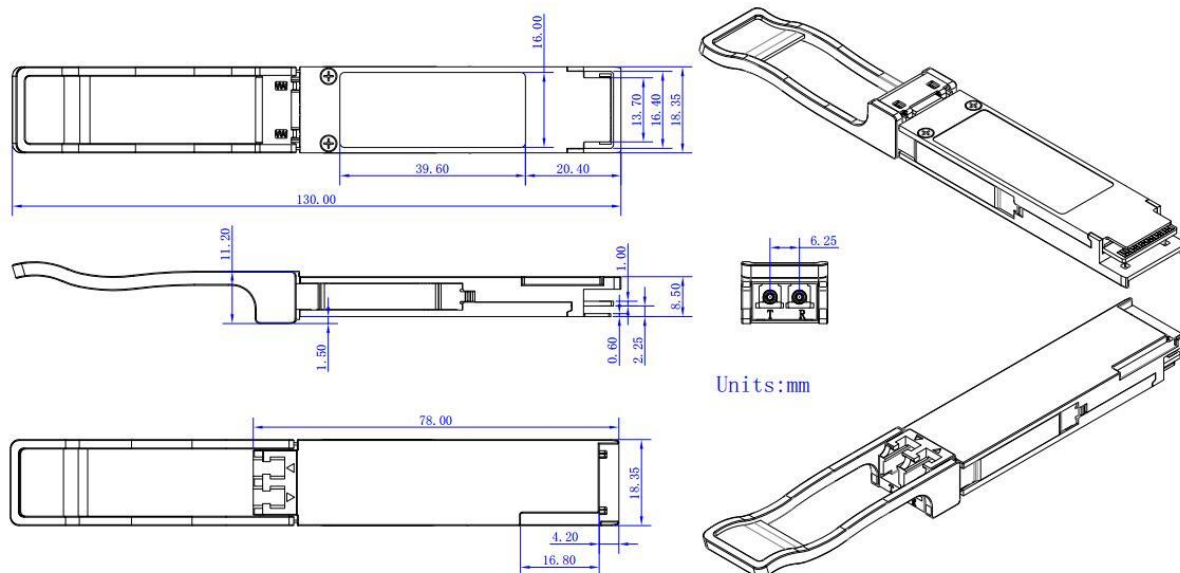
QSFP100GLR410KM - Transceptor QSFP28 LR4 1310 nm, 100 Gb/s, 10 km

Esquemático Recomendado



QSFP100GLR410KM - Transceptor QSFP28 LR4 1310 nm, 100 Gb/s, 10 km

Especificações Mecânicas



O desenho mecânico apresenta as dimensões principais do transceptor QSFP28 LR4. Todas as cotas estão em milímetros e devem ser consideradas conforme o desenho técnico original do fabricante.

Informações para Pedido

Código TOR	Descrição
QSFP100GLR410KM	Transceptor QSFP28 LR4, 100 Gb/s, 1310 nm LAN WDM, 10 km, SMF, Duplex LC/UPC, DDM, temperatura comercial

Histórico de Revisões

Registro interno de lançamento do datasheet no padrão TOR. O histórico do fabricante original não foi transferido para este documento.

Revisão	Iniciado por	Revisado por	Aprovado por	Data de lançamento
Versão 0	Alexandre S.	João D.	João D.	Ago 26